

Geometrische Bildtransformationen

Prof. Dr. Klaus Jung

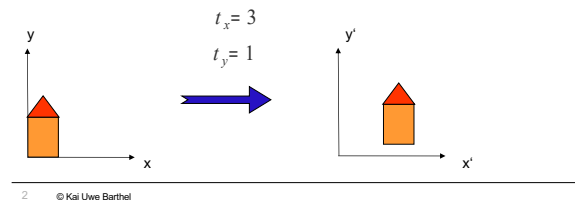


Geometrische Transformation

Verschiebung (Translation)

$$x' = x + t_x$$

$$y' = y + t_y$$



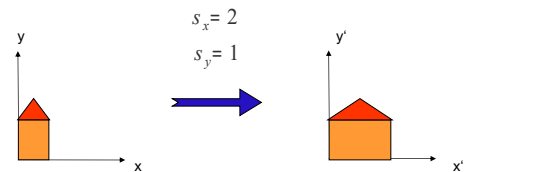
2 © Kai Uwe Barthel

Geometrische Transformation

Skalierung (Streckung oder Stauchung)

$$x' = s_x \cdot x$$

$$y' = s_y \cdot y$$

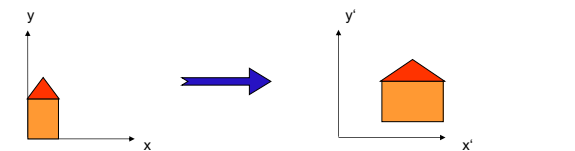


3 © Kai Uwe Barthel

Geometrische Transformation

Örtliche Veränderung der Position (x, y) von Bildpunkten auf die neue Position (x', y')

$$\text{z.B.: } \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x + 3 \\ y + 1 \end{bmatrix}$$

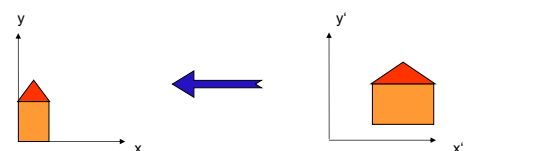


4 © Kai Uwe Barthel

Geometrische Transformation

Beschreibung der neuen Werte der Position (x', y') durch die Werte der neuen Position (x, y)
(Pixelwerte an Zwischenpixelpositionen werden interpoliert)

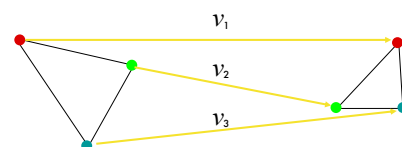
$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1,5 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,5x' - 1,5 \\ y' - 1 \end{bmatrix}$$



5 © Kai Uwe Barthel

Affin-lineare Transformation

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{13} \\ a_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x + a_{12}y + a_{13} \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23} \end{bmatrix}$$



Die 6 affinen Bewegungsparameter $a_1 \dots a_6$ können eindeutig durch die "Bewegungsvektoren" von drei Bildpunkten $v_1 \dots v_3$ beschrieben werden.

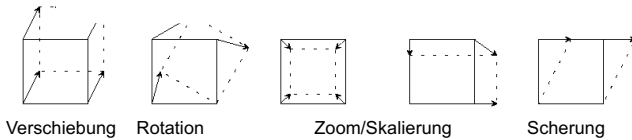
⇒ Dreiecke können beliebig transformiert werden.

6 © Kai Uwe Barthel

Affin-lineare Transformation

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{13} \\ a_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x + a_{12}y + a_{13} \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x + a_{12}y + a_{13} \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23} \\ 1 \end{bmatrix}$$



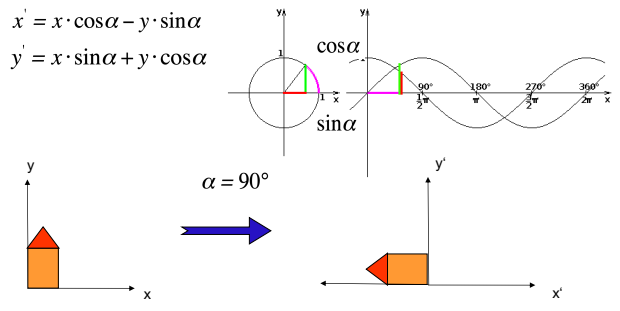
7 © Kai Uwe Barthel

Geometrische Transformation

Drehung (Rotation) um Ursprungspunkt
(Rotation gegen Uhrzeigersinn)

$$x' = x \cdot \cos \alpha - y \cdot \sin \alpha$$

$$y' = x \cdot \sin \alpha + y \cdot \cos \alpha$$



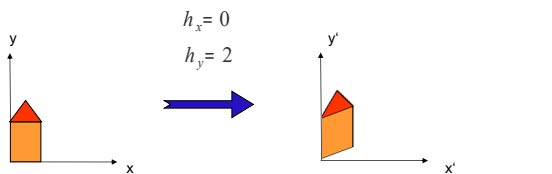
8 © Kai Uwe Barthel

Geometrische Transformation

Scherung

$$x' = x + h_x \cdot y$$

$$y' = y + h_y \cdot x$$



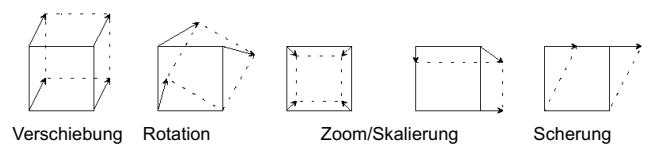
9 © Kai Uwe Barthel

Affin-lineare Transformation

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x + a_{12}y + a_{13} \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23} \\ 1 \end{bmatrix}$$

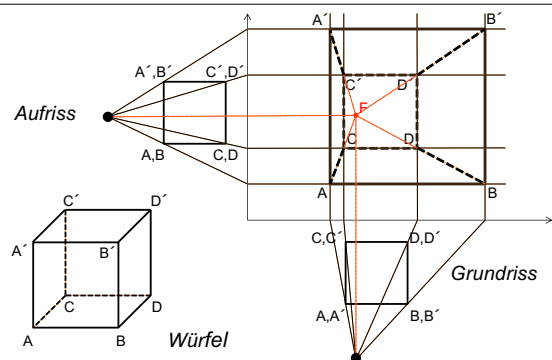
$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & h_x & 0 \\ h_y & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Translation Drehung Skalierung Scherung



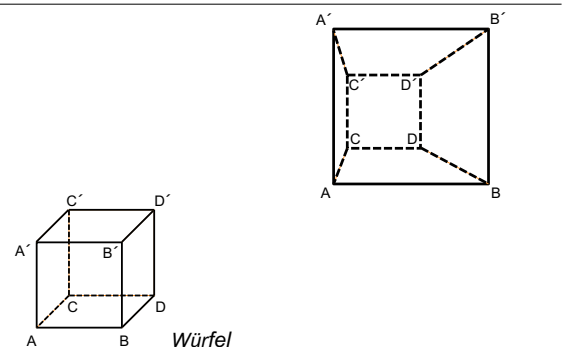
10 © Kai Uwe Barthel

Zentralperspektive



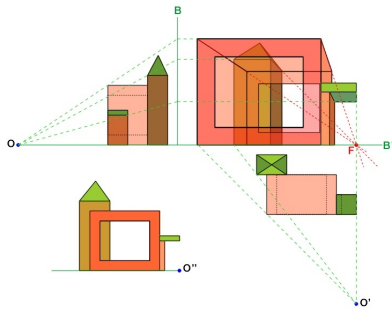
11 © Klaus Jung

Zentralperspektive



12 © Klaus Jung

Zentralperspektive



13 © Klaus Jung

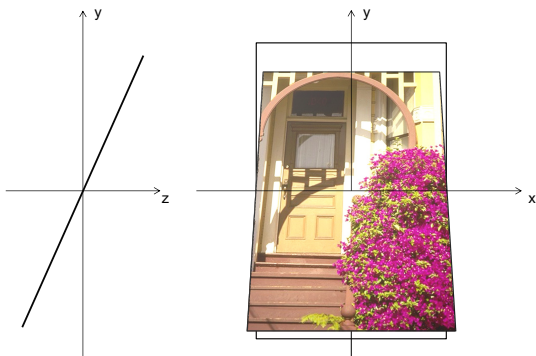
Bildquelle: Joachim Bäcker via Wikipedia

Zentralperspektive: Beispiel



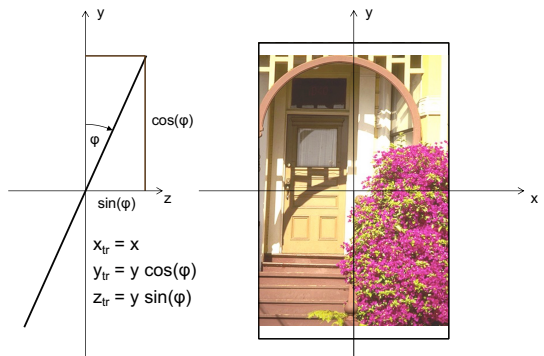
14 © Klaus Jung

Zentralperspektive: Beispiel



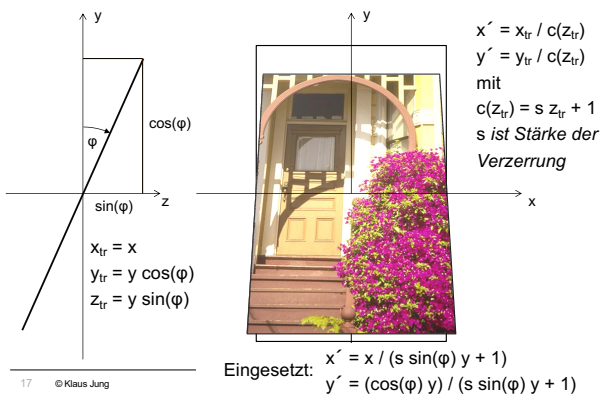
15 © Klaus Jung

Schritt 1 (ohne Verzerrung)



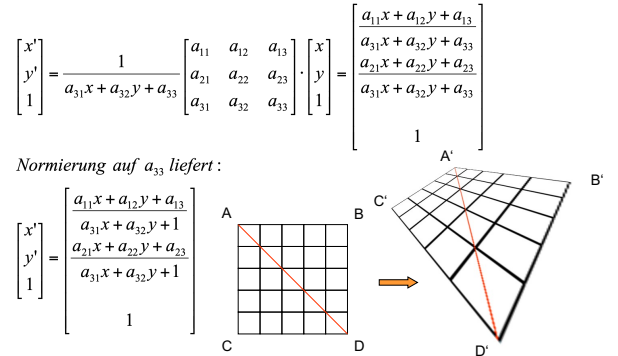
16 © Klaus Jung

Schritt 2: perspektivisch Verzerrern



17 © Klaus Jung

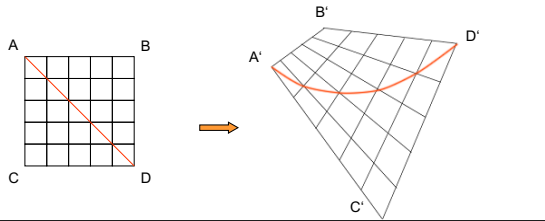
Perspektivische Verzerrung



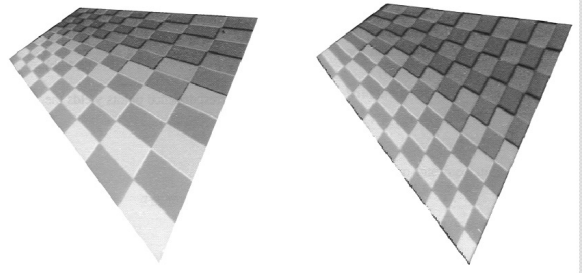
18 © Kai Uwe Barthel

Bilineare Transformation

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} xy \\ x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}xy + a_{12}x + a_{13}y + a_{14} \\ a_{21}xy + a_{22}x + a_{23}y + a_{24} \\ 1 \end{bmatrix}$$



Vergleich der Verzerrungen



perspektivisch verzerrt

bilinear verzerrt